

CAHIER DES CHARGES

Automatisation du Patch Management avec AWX et Ansible

Version pédagogique restructurée — édition orientée projet

0. Comprendre le projet en 5 minutes

Ce document décrit un projet technique unique : construire un système qui met à jour automatiquement, en sécurité et de façon tracée, quatre familles d'équipements très différentes — serveurs Linux, serveurs Windows, équipements réseau (routeurs, switches) et plateformes de virtualisation (ESXi, Proxmox, OpenStack, Kubernetes).

Le système repose sur quatre briques qui doivent communiquer entre elles :

- AWX — le cerveau. Il exécute les playbooks Ansible qui appliquent les correctifs.
- Gitea — la bibliothèque. Il stocke et versionne les playbooks Ansible utilisés par AWX.
- Le référentiel de paquets (reprepro) — le dépôt local. Il héberge les correctifs pour ne pas dépendre d'internet à chaque mise à jour.
- Active Directory — le contrôle d'accès. Il gère qui a le droit de faire quoi, en particulier pour les serveurs Windows.

Ce que l'admin doit retenir : ce n'est pas "installer 4 outils", c'est faire en sorte que ces 4 briques se parlent de façon fiable et sécurisée, pour 4 types de cibles qui n'ont ni les mêmes protocoles, ni les mêmes contraintes de mise à jour.

1. Contexte et objectifs

Un système non mis à jour est une cible de choix pour les cyberattaques et une source d'instabilité, mettant en péril la disponibilité des services et la conformité réglementaire. Ce projet vise à concevoir et déployer une solution de gestion automatisée des correctifs, reposant sur AWX et Ansible, permettant d'orchestrer les mises à jour de manière sécurisée, efficace et traçable, sur un parc hétérogène.

Objectifs concrets à livrer

- Une infrastructure complète installée et configurée sur Proxmox.
- AWX déployé sur un cluster Kubernetes single-node, opérationnel et intégré à Active Directory.
- Un dépôt Gitea versionnant l'ensemble des playbooks Ansible.
- Un référentiel de correctifs local géré avec reprepro pour les paquets Debian/Ubuntu, complété par une distribution HTTP/Samba/FTP pour Windows et les équipements réseau.
- Quatre workflows d'automatisation fonctionnels et testés : Linux, Windows, équipements réseau, plateformes virtualisées.
- Une supervision et une traçabilité complète (logs AWX, rapports d'exécution, alertes).

2. Architecture globale

L'ensemble de la solution est déployé sur un environnement virtualisé Proxmox, ce qui isole chaque composant et permet de tester avant tout déploiement en production. Le schéma ci-dessous montre les quatre VM principales, l'environnement de test, et les liens fonctionnels entre eux.

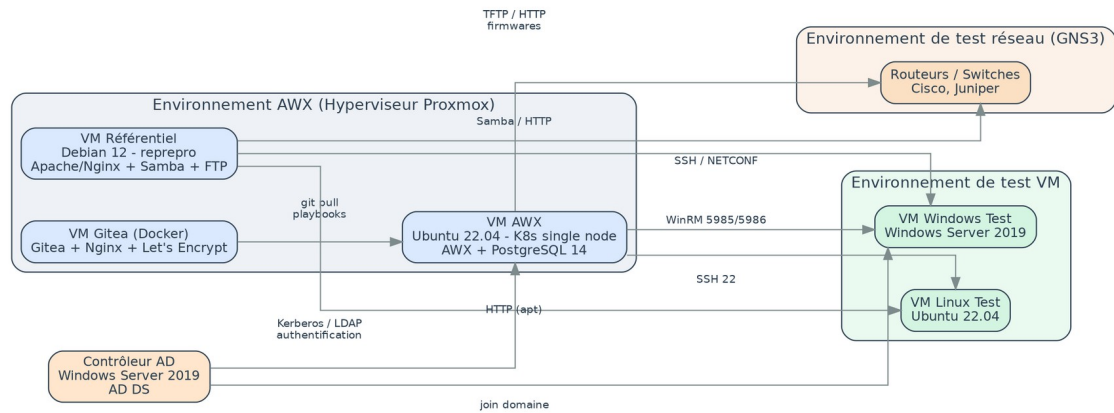


Schéma 1 — Architecture générale de la solution (VMs, flux fonctionnels)

Concrètement : Gitea alimente AWX en playbooks à jour, Active Directory authentifie les accès (y compris ceux d'AWX lui-même), et AWX pilote les trois autres environnements — VM de test Linux/Windows et équipements réseau simulés sous GNS3 — soit directement en SSH/WinRM, soit en s'appuyant sur le référentiel de paquets pour la distribution des correctifs.

2.1 Flux réseau et protocoles

Chaque flèche du schéma précédent correspond à un protocole réseau précis. Le tableau et le schéma suivants détaillent ces flux — utiles pour configurer le pare-feu et les règles de sécurité entre VMs.

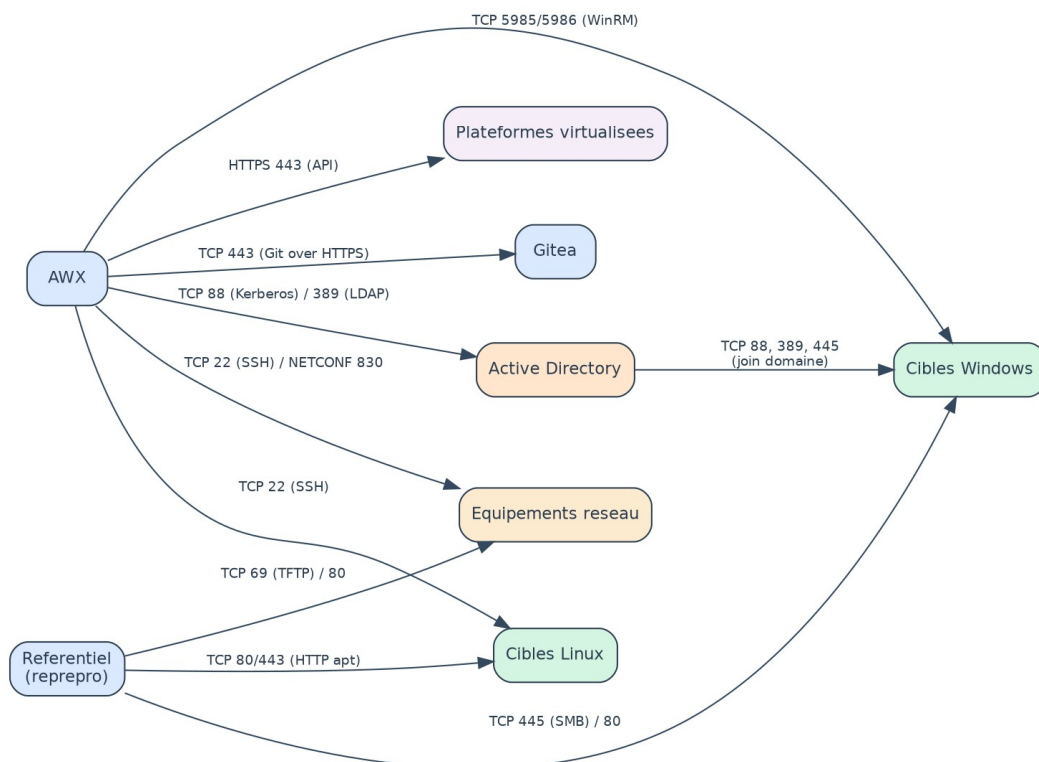


Schéma 2 — Détail des flux réseau (protocoles et ports)

Source	Destination	Protocole / Port	Usage
AWX	Cibles Linux	TCP 22 (SSH)	Exécution des playbooks Ansible
AWX	Cibles Windows	TCP 5985/5986 (WinRM)	Exécution distante Windows
AWX	Équipements réseau	TCP 22 (SSH) / NETCONF 830	Configuration et mise à jour firmware
AWX	Plateformes virtualisées	HTTPS 443 (API)	Orchestration via API (vCenter, K8s...)
AWX	Active Directory	TCP 88 (Kerberos) / 389 (LDAP)	Authentification centralisée
AWX	Gitea	TCP 443 (Git/HTTPS)	Récupération des playbooks versionnés
Référentiel (reprepro)	Cibles Linux	TCP 80/443 (HTTP apt)	Distribution des paquets .deb
Référentiel	Cibles Windows	TCP 445 (SMB) / 80	Distribution des correctifs Windows
Référentiel	Équipements réseau	TCP 69 (TFTP) / 80	Distribution des firmwares
Active Directory	Cibles Windows	TCP 88, 389, 445	Jonction au domaine, authentification

3. Détail des machines virtuelles

Chaque VM a un rôle unique et un dimensionnement adapté à sa charge. Ce dimensionnement est un point de départ : à ajuster selon la taille réelle du parc à patcher.

VM / Rôle	OS	CPU	RAM	Stockage	Services clés
AWX (orchestrateur)	Ubuntu 22.04 LTS	8 vCPU	16 Go	100 Go SSD	K8s (kubeadm), AWX Operator, PostgreSQL 14, Ingress
Gitea (dépôt Git)	Ubuntu 22.04 LTS	4 vCPU	8 Go	200 Go SSD	Docker, Gitea, MariaDB/PostgreSQL, Nginx + Let's Encrypt
Référentiel de correctifs	Debian 12	4 vCPU	16 Go	2 To HDD	reprepro, Apache/Nginx, Samba, FTP
Contrôleur Active Directory	Windows Server 2019	4 vCPU	8 Go	100 Go SSD	AD DS, Kerberos/WinRM
Linux Test	Ubuntu 22.04	2 vCPU	4 Go	40 Go SSD	Cible de validation des patches Linux
Windows Test	Windows Server 2019	2 vCPU	4 Go	60 Go SSD	Cible de validation des patches Windows
Équipements réseau Test	GNS3	-	-	-	Images Cisco / Juniper pour tester les firmwares

4. Le référentiel de correctifs avec reprepro

Plutôt qu'un mirroring générique, le référentiel Linux/Debian repose sur reprepro, l'outil de référence pour gérer un dépôt APT local signé. Il permet de contrôler précisément quels paquets et quelles versions sont disponibles pour les machines du parc, avec une signature GPG garantissant l'intégrité des paquets distribués.

Principe de fonctionnement

- Un dépôt reprepro est structuré par distribution (ex : jammy, bookworm) et par composant (main, security...).
- Les paquets sont importés avec reprepro includedeb <distribution> <fichier.deb> ou synchronisés depuis les miroirs officiels avec reprepro update.
- Le dépôt est signé avec une clé GPG dédiée ; les clients apt doivent faire confiance à cette clé.
- Le dépôt est exposé en HTTP/HTTPS via Apache ou Nginx pour être consommé par apt sur les machines cibles.
- Pour Windows et les équipements réseau, ce même serveur héberge en parallèle les binaires/firmwares, distribués via Samba, FTP ou HTTP.

Point d'attention pour l'admin : reprepro ne mélange pas les paquets « validés en test » et « en attente de validation » dans la même distribution — utiliser deux distributions (ex. jammy-staging et jammy-prod) permet de rejouer le contrôle qualité décrit dans les workflows ci-après avant la mise en production d'un correctif.

5. Workflows d'automatisation par plateforme

Chaque famille de cibles a des contraintes différentes (redémarrage, rollback, disponibilité de service), d'où quatre workflows distincts orchestrés par AWX.

5.1 Serveurs Linux

Mise à jour via les gestionnaires de paquets natifs (apt, dnf, yum), avec détection, vérification des dépendances, application contrôlée et redémarrage planifiable selon les contraintes de production.

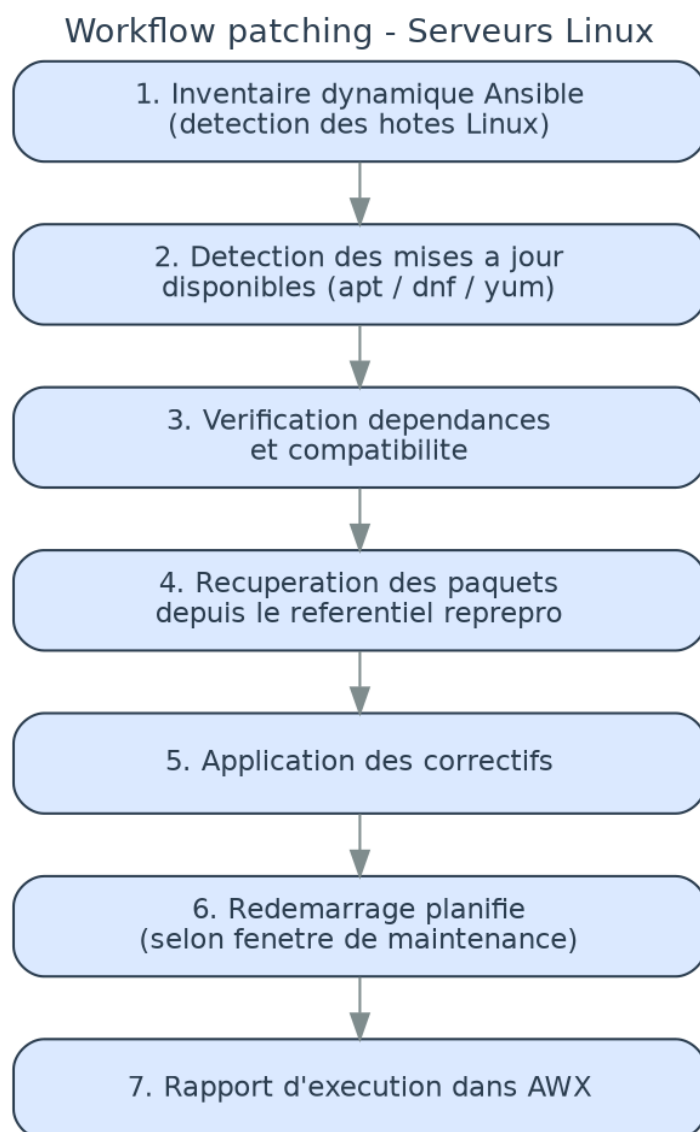


Schéma 3 — Workflow de patching Linux

5.2 Serveurs Windows

Exécution distante sécurisée via WinRM après authentification Active Directory ; les correctifs sont téléchargés depuis le référentiel interne puis appliqués selon un calendrier défini, avec reporting des erreurs.

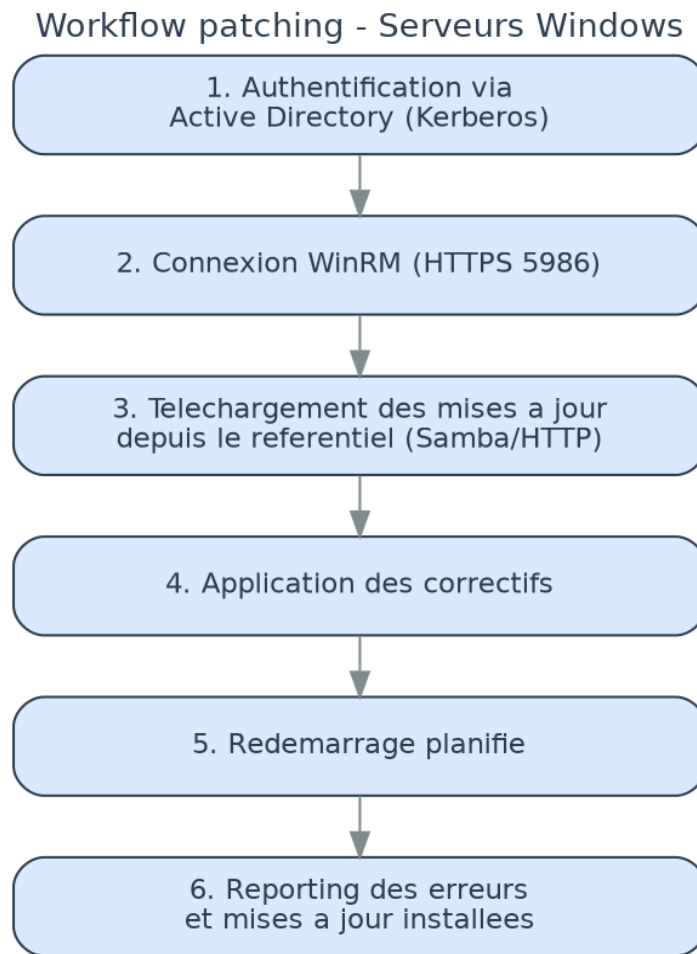


Schéma 4 — Workflow de patching Windows

5.3 Équipements réseau (Cisco, Juniper...)

Approche différente : sauvegarde systématique de la configuration avant toute action (point de rollback), puis téléchargement et application de la nouvelle image, suivie d'une vérification post-déploiement.

Workflow patching - Equipements reseau

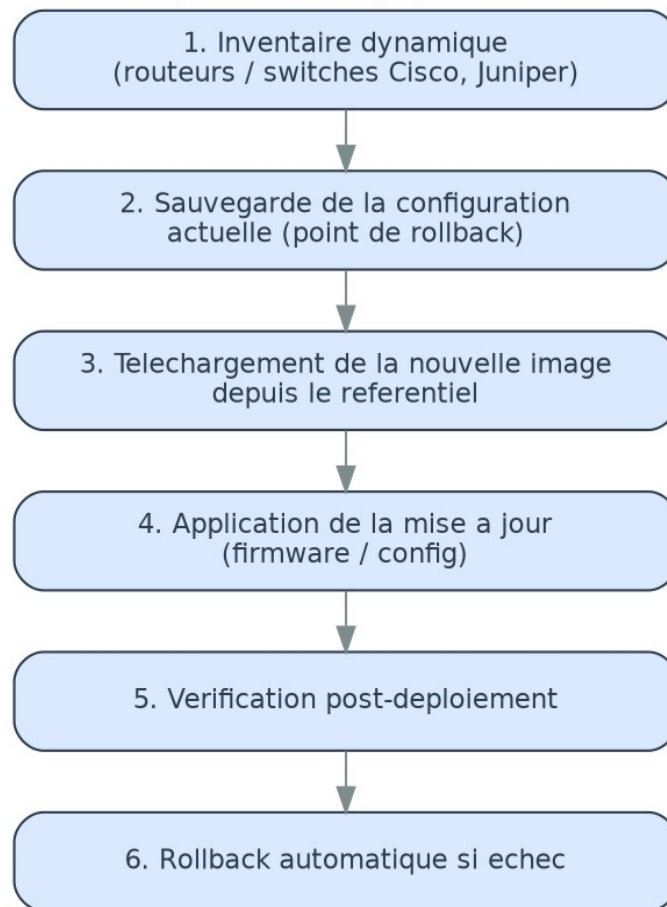


Schéma 5 — Workflow de patching des équipements réseau

5.4 Plateformes virtualisées (ESXi, OpenStack, Kubernetes, Proxmox)

Orchestration non intrusive via les API de chaque plateforme : mise en mode maintenance de l'hôte avant application du correctif, puis test post-mise à jour pour éviter toute interruption de service.

Workflow patching - Plateformes virtualisées (ESXi / OpenStack / K8s / Proxmox)

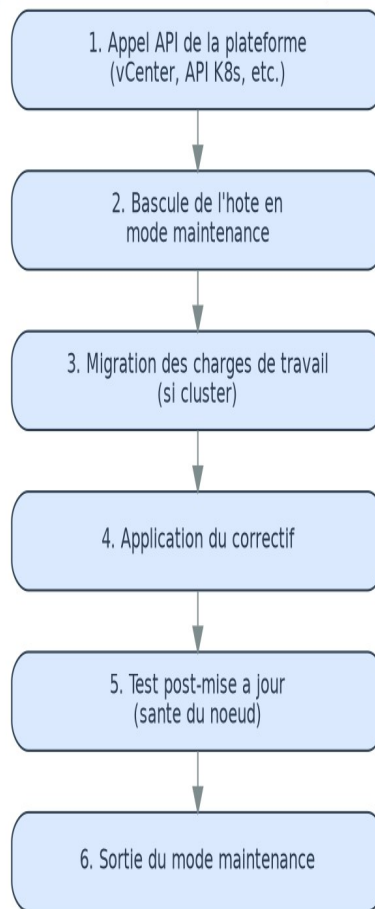


Schéma 6 — Workflow de patching des plateformes virtualisées

6. Sécurité et contrôle d'accès

- Authentification centralisée via Active Directory pour tous les accès administratifs.
- Rôles et permissions granulaires dans AWX (principe du moindre privilège).
- Connexions SSH et WinRM sécurisées par une gestion rigoureuse des clés et certificats.
- HTTPS/TLS pour l'accès web à AWX et Gitea (reverse proxy Traefik ou Nginx + Let's Encrypt).
- Signature GPG des paquets du référentiel reprepro.
- Sauvegarde automatique des configurations (VMs, équipements réseau) pour une récupération rapide en cas d'incident.

7. Critères de réussite du projet

Le projet est considéré comme abouti lorsque l'infrastructure suivante est opérationnelle et démontrable :

- Proxmox héberge l'ensemble des VMs du projet, correctement dimensionnées et réseautées.
- AWX est accessible en HTTPS, intégré à Active Directory, et exécute des playbooks synchronisés depuis Gitea.
- Le référentiel reprepro sert des paquets signés à au moins une VM Linux de test avec succès.

- Les 4 workflows (Linux, Windows, réseau, virtualisation) ont été exécutés au moins une fois de bout en bout sur l'environnement de test, avec rapport d'exécution consultable dans AWX.
- Un scénario de rollback (équipement réseau ou paquet Linux) a été testé et documenté.

8. Liens utiles pour la réussite du projet

Proxmox

- [Documentation officielle Proxmox VE](#)
- [Proxmox — réseau et bridges](#)

Ansible

- [Documentation Ansible](#)
- [Ansible — modules Windows \(WinRM\)](#)
- [Ansible — inventaire dynamique](#)
- [Ansible — collection Cisco IOS](#)
- [Ansible — collection VMware / vSphere](#)
- [Ansible — collection Kubernetes \(kubernetes.core\)](#)
- [Ansible — collection OpenStack](#)

AWX

- [Documentation officielle AWX](#)
- [AWX Operator \(déploiement Kubernetes\)](#)
- [Dépôt GitHub AWX](#)

Kubernetes

- [Documentation officielle Kubernetes](#)
- [Installer un cluster avec kubeadm](#)

Gitea et Docker

- [Documentation officielle Gitea](#)
- [Gitea avec Docker Compose](#)
- [Documentation Docker](#)

Référentiel de paquets (reprepro)

- [reprepro — documentation officielle \(Debian wiki\)](#)
- [reprepro — page manuel](#)
- [reprepro — dépôt source](#)

Active Directory / Windows Server

- [Documentation Active Directory Domain Services](#)
- [Configuration de WinRM pour Ansible](#)

Reverse proxy et TLS

- [Traefik — documentation](#)
- [Let's Encrypt / Certbot](#)

Équipements réseau et simulation

- [GNS3 — documentation](#)
- [Ansible NETCONF](#)